Capabilité - Mise en œuvre du SPC

Objectifs

- Identifier et mettre en œuvre les différentes étapes de la démarche SPC.
- Acquérir les notions statistiques nécessaires pour calculer les performances machine, procédé (capabilités).
- Exploiter une carte de contrôle type X/R : calcul de la capabilité, analyse et interprétation des résultats.
- Construire des cartes de contrôle et savoir les exploiter.
- Maîtriser la conduite des procédés sous SPC.

Durée

3 jours (2j + 1j)

Méthodes pédagogiques

- Participation et implication des personnes.
- Lien permanent entre les thèmes dispensés, les comportements acquis, les outils développés et la réalité des participants,
- Études de cas (définies à partir de situations réelles d'entreprises),
- Mises en situation,
- Diagnostic,
- Travaux de sous-groupes,
- Apports didactiques et méthodologiques.

Programme

- Introduction
  - SPC principes
  - Les 7 étapes de la conduite d'un procédé sous SPC
  - Les règles de réactions
  - Les outils du SPC, carte de contrôle, journal du procédé, capabilités
- Les sources de variation, 6M
- Les outils du SPC, carte de contrôle, journal du procédé, capabilités
- Notions de statistique :
  - Loi normale, moyenne et écart type
  - Variabilité, causes assignables, causes aléatoires
  - Pratique statistique :
  - La présentation graphique : histogramme, graphique d'évolution
  - Vérification de la normalité d'une distribution
  - Variabilité, causes assignables, causes aléatoires
  - Situations sous contrôle, hors contrôle
- Capabilités machine
  - Calcul Cm, Cmk
  - Interprétation des résultats
- Les cartes de contrôles
  - Les types de cartes
- Les cartes de contrôles
  - Les types de cartes
  - Taille d'échantillon
  - Fréquence de prélèvement
  - Les limites de contrôle
- Mise en place du SPC
  - Préparation
  - Choix de la caractéristique à mettre sous contrôle
  - Vérification de l'aptitude du moyen de mesures
  - Étude de la distribution des mesures
  - Vérification de l'aptitude du moyen de production
  - Investigation
  - Conception de la carte de contrôle
  - Collecte des mesures et des informations sur le procédé
  - Détermination des limites de contrôle
  - Identification des causes assignables
  - Mise en place d'actions d'amélioration du procédé
  - Vérification de l'atteinte des performances
  - Suivi
- **But :** Assurer le maintien des performances dans le temps, détecter les dérives, favoriser l'amélioration continue.
  - Exploitation des cartes, suivi Cp, Cpk
  - Analyse des tendances
  - Redéfinition des limites de contrôle, des fréquences de prélèvement…